SID-Agro – Guía de integración front ↔ back

Actualizada al 2026-10-27. Es la referencia para conectar el front con el backend y armar las vistas de los módulos hechos hasta hoy: **autenticación**, **campañas y lotes**, **simulación de escenarios con IA** y **monitoreo de chinche verde**. Lo que todavía no existe en el backend está marcado como *Pendiente*.

1. Lo básico

- **Base URL local:** `http://localhost:3000`
- **Swagger:** `http://localhost:3000/docs`. Todos los endpoints de esta guía están ahí con el body, la respuesta tipada y los errores. El JSON está en `/docs-json` y sirve para generar tipos.
- **Autenticación:** todos los endpoints, menos el login, piden el header `Authorization: Bearer <token>`.
- **Respuestas exitosas:** vienen siempre envueltas. Los datos están en `data`:

```
{ "statusCode": 200, "message": "Information successfully retrieved", "data": { } }
```

- **Listas paginadas** (`GET /agro/lotes`, `/agro/campanias`, `/agro/simulaciones`): `data` es `{ data: [...], total, page, limit, totalPages }`. Aceptan los query params `page`, `limit` (máximo 100) y `takeAll=true` (trae todo sin paginar; en ese caso solo viene `data.data`).
- **Decimales:** llegan como texto (por ejemplo `"750.00"` o `"80.00"`). Hay que convertirlos con `Number(...)` antes de calcular o formatear. Los números que calcula el monitoreo (`gddaAcumulado`, `gddHoy`, etc.) sí llegan como número.
- **Fechas:** siempre `YYYY-MM-DD`, al enviar y al recibir.

2. Autenticación y roles

Login

`POST /auth/login` — sin path params ni query.

```
{ "username": "ingeniero1", "password": "secreto123" }
```

La respuesta (201) trae en `data` el usuario (`id` , `username` , `email` , `name` , `lastname` , `isActive`), su `role` con la lista `role.permission` (cada uno con `{ id, name }`) y el `token` . El front guarda el token y los nombres de los permisos. Si las credenciales son inválidas o el usuario está dado de baja, responde 401.

Roles y permisos

Hay dos roles: **GERENTE** (acceso total) e **INGENIERO** (módulos técnicos). El menú se arma según los permisos que vienen en el login:

Permiso	Habilita	GERENTE	INGENIERO
`AGRO_PARAM_GET`	Ver provincias, etapas, campañas y lotes; pronóstico	✓	✓
`CAMPANIA_POST`	Crear campañas	✓	✓
`LOTE_POST`	Crear lotes	✓	✓
`LOTE_PUT`	Editar lotes (fecha de siembra)	✓	✓
`SIMULACION_POST`	Simular escenarios y reintentar la recomendación	✓	✓
`SIMULACION_GET_ALL` / `SIMULACION_GET_ONE`	Historial y detalle de simulaciones	✓	✓
`MONITOREO_GET`	Ver el monitoreo de chinche verde	✓	✓
`MONITOREO_POST`	Cargar observaciones de campo	✓	✓
`USER_*` , `ROLE_*` , `PERMISSION_*`	Gestión de usuarios, roles y permisos	✓	—
`AUDIT_GET_ALL`	Auditoría	✓	—

Los endpoints de usuarios, roles, permisos y auditoría (`/user` , `/role` , `/permission` , `/audit`) ya existen; sus detalles están en Swagger. El módulo económico y los reportes PDF son *Pendiente*.

3. Mapa de vistas sugerido

Vista	Qué muestra	Endpoints
Login	Usuario y contraseña	`POST /auth/login`
Layout	Menú lateral según los permisos; nombre y rol del usuario	(datos del login)
Campañas	Lista y formulario "Nueva campaña"	`GET` y `POST /agro/campanias`
Lotes	Lista con provincia, campaña, fecha de siembra y estado; formulario de alta; edición (sobre todo la fecha de siembra)	`GET` y `POST /agro/lotes`, `PATCH /agro/lotes/:id`, `GET /agro/provincias`, `GET /agro/campanias?takeAll=true`
Simulador de escenarios	Formulario: lote, etapa, riesgo observado, observaciones y tabla de clima de 1 a 7 días. Al enviar: loader por etapas y después la pantalla de resultado	`GET /agro/lotes?takeAll=true`, `GET /agro/etapas-fenologicas`, `POST /agro/simulaciones` (opcional: `GET /agro/clima/pronostico` como referencia)
Resultado de la simulación	Tarjeta con la recomendación de la IA, chips de riesgo y prioridad, acciones, fuentes; si falló, aviso y botón "Reintentar"	Respuesta del POST, `GET /agro/simulaciones/:id`, `POST /agro/simulaciones/:id/recomendacion`
Historial de simulaciones	Tabla con fecha, lote, etapa, riesgo y estado; clic para ver el resultado	`GET /agro/simulaciones`

Vista	Qué muestra	Endpoints
Monitoreo de chinche verde	Selector de lote; estado del cultivo (GDD, GDDA, etapa, riesgo); próximo monitoreo; calendario de 7 días con colores; línea de tiempo de etapas; alertas; formulario lateral "Guardar observación"; historial	`GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId`, `POST` y `GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId/observaciones`

4. Catálogo: provincias, etapas, campañas y lotes

Endpoint	Path params	Query params	Body	Para qué
`GET /agro/provincias`	—	—	sin body	San Luis y Santiago del Estero, con coordenadas
`GET /agro/etapas-fenologicas`	—	—	sin body	Emergencia a R8, ordenadas, con `gddaMinimo`, `gddaMaximo`, `frecuenciaMonitoreo` y `riesgoChinche`
`GET /agro/etapas-fenologicas/:id`	id	—	sin body	Una etapa
`GET /agro/campanias`	—	page, limit, takeAll	sin body	Lista de campañas
`POST /agro/campanias`	—	—	ver abajo	Crear campaña
`GET /agro/lotes`	—	page, limit, takeAll	sin body	Lista de lotes con `provincia` y `campania`
`GET /agro/lotes/:id`	id	—	sin body	Un lote

Endpoint	Path params	Query params	Body	Para qué
`POST /agro/lotes`	—	—	ver abajo	Crear lote
`PATCH /agro/lotes/:id`	id	—	campos a cambiar	Editar lote

Crear campaña (`POST /agro/campanias`): `nombre` obligatorio y único (409 si ya existe), `fechaInicio` obligatoria, `fechaFin` opcional y no anterior al inicio.

```
{ "nombre": "2026/2027", "fechaInicio": "2026-10-01", "fechaFin": "2027-05-31" }
```

Crear lote (`POST /agro/lotes`): `nombre` , `provinciaId` y `campaniaId` son obligatorios; `ubicacion` , `superficie` (hectáreas) y `fechaSiembra` son opcionales. La fecha de siembra hace falta para el monitoreo de chinche.

```
{ "nombre": "Lote Norte", "ubicacion": "Ruta 7 km 12", "superficie": 80, "fechaSiembra": "2026-11-15", "provinciaId": 1, "campaniaId": 3 }
```

Editar lote (`PATCH /agro/lotes/:id`): se mandan solo los campos a cambiar: `nombre` , `ubicacion` , `superficie` , `fechaSiembra` o `estado` (`"ACTIVO"` o `"INACTIVO"`). La provincia y la campaña no se cambian. Un lote INACTIVO no se puede simular.

```
{ "fechaSiembra": "2026-11-15" }
```

5. Simulación de escenarios con IA (CU 07 y CU 08)

El ingeniero plantea un escenario (lote, etapa, lo que observó y el clima de los próximos días, **cargado por él**) y una IA lee los documentos técnicos de referencia (INTA, Engormix, INIA) y devuelve una recomendación razonada que cita documento y página. La IA participa **solo** en este módulo.

Crear la simulación

`POST /agro/simulaciones` — sin path params ni query.

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`loteId`	número	sí	id de `GET /agro/lotes` ; el lote tiene que estar ACTIVO

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`etapaId`	número	sí	id de `GET /agro/etapas-fenologicas`
`riesgoObservado`	texto	sí	`"Muy bajo"`, `"Bajo"`, `"Moderado"`, `"Alto"` o `"Muy alto"` (exactamente así)
`observaciones`	texto	no	hasta 2000 caracteres
`datosClimaticos`	lista	sí	1 a 7 días; cada uno: `fecha`, `temperatura` (°C, -30 a 60), `precipitacion` (mm, 0 a 1000), `humedad` (%, 0 a 100), `viento` (km/h, 0 a 300)

Reglas del clima: sin fechas repetidas, la primera y la última fecha separadas por menos de 7 días, y el orden no importa (el backend las ordena). No existen los campos `fuenteClimatica` ni `dias`: si se mandan, responde 400.

```
{
  "loteId": 1,
  "etapaId": 4,
  "riesgoObservado": "Alto",
  "observaciones": "Chinches adultas en el borde del lote",
  "datosClimaticos": [
    { "fecha": "2026-10-28", "temperatura": 26, "precipitacion": 0,
"humedad": 55, "viento": 9 },
    { "fecha": "2026-10-29", "temperatura": 28, "precipitacion": 0,
"humedad": 50, "viento": 12 },
    { "fecha": "2026-10-30", "temperatura": 23, "precipitacion": 15,
"humedad": 85, "viento": 24 }
  ]
}
```

Demora: entre 15 y 25 segundos (la IA busca en los documentos y redacta). Mostrar un loader por etapas, por ejemplo "Buscando en los documentos…", "Analizando el clima…", "Redactando la recomendación…", y no permitir reenviar el formulario mientras tanto. El límite del backend es 60 s.

Respuesta y estados

Responde **201** con la simulación completa, igual que `GET /agro/simulaciones/:id`: `id`, `estado`, `lote` (con `provincia` y `campania`), `etapa`, `riesgoPlaga`, `observaciones`, los datos de la etapa copiados al simular (`gddaMinimoUtilizado`, `gddaMaximoUtilizado`, `frecuenciaMonitoreoUtilizada`, `riesgoEtapaUtilizado`), `datosClimaticos` ordenados por fecha y `recomendacion`.

`data.estado`	Significado	`data.recomendacion`	Qué hace el front
`RECOMENDADA`	La IA respondió y se guardó	objeto	Mostrar la pantalla de resultado
`ERROR`	La IA falló, tardó demasiado o no citó documentos; el escenario igual quedó guardado	`null`	Aviso "No se pudo generar la recomendación" y botón **Reintentar**

Reintentar: `POST /agro/simulaciones/:id/recomendacion` — path param `id`, sin query ni body. Tarda lo mismo que crearla. Responde 201 con la simulación ya `RECOMENDADA`, **503** si la IA vuelve a fallar (sigue en ERROR) o **409** si esa simulación ya tenía recomendación. Solo sirve para simulaciones en ERROR.

Campos de data.recomendacion

Campo	Tipo	Cómo mostrarlo
`recomendacionPrincipal`	texto (párrafo de 4 a 6 oraciones)	**Lo más importante**: qué hacer, cuándo, dónde, con qué umbral y con qué clima. Completo y destacado
`resumen`	texto (2 oraciones)	Encabezado de la tarjeta
`nivelRiesgo`	"Muy bajo" a "Muy alto"	Chip de color
`prioridad`	`BAJA`, `MEDIA` o `ALTA`	Chip
`nivelConfianza`	`BAJO`, `MEDIO` o `ALTO`	Indicador
`accionesSugeridas`	lista (3 a 5 pasos con fecha)	Lista numerada
`factoresRiesgo`, `factoresAtenuantes`	listas	Dos columnas: en contra y a favor
`analisisDetallado`, `analisisEtapaFenologica`, `analisisClimatico`, `analisisSanitario`	textos cortos	Sección desplegable "Ver análisis"

Campo	Tipo	Cómo mostrarlo
`datosFaltantes`, `advertencias`	listas	Avisos debajo del resultado
`fuentesConsultadas`	lista de `{ titulo, referencia }`	Pie "Fuentes", por ejemplo "Chinches en Soja Engormix.pdf – pág. 3"
`modeloIa`	texto	"Generado por ministral-14b-latest"
`fechaGeneracion`	fecha y hora	Pie de la tarjeta

Los textos llegan en texto plano, sin markdown ni referencias internas: se muestran tal cual. Para mostrar solo la recomendación: `data.recomendacion?.recomendacionPrincipal`.

Historial

`GET /agro/simulaciones` (query `page`, `limit`, `takeAll`, y filtros como `estado=RECOMENDADA`) devuelve cada simulación con `lote`, `etapa` y `usuario`, **sin** clima ni recomendación. Para el detalle: `GET /agro/simulaciones/:id`.

Pronóstico de referencia (opcional)

`GET /agro/clima/pronostico?provinciaId=1&dias=7` devuelve el pronóstico real de Open-Meteo para la provincia. Es **solo informativo**: puede mostrarse al lado del formulario para que el ingeniero se guíe, pero no se guarda ni se usa en la simulación. Cada día trae `fecha`, `temperatura`, `precipitacion`, `humedad`, `viento`, `probabilidadLluvia` (puede ser null) y `estadoCielo` con `{ codigo, descripcion, icono }`.

6. Monitoreo de chinche verde (CU 06)

No usa IA. El backend toma la fecha de siembra del lote, le pide a Open-Meteo las temperaturas de cada día desde la siembra hasta hoy y el pronóstico de 7 días, calcula los grados día (GDD = temperatura media − 10 °C) y su acumulado (GDDA), ubica la etapa del cultivo y sugiere cuándo monitorear. El ingeniero carga lo que ve en el campo y el sistema lo usa para recalcular el riesgo y el próximo monitoreo. El clima no se guarda: se consulta en cada pedido.

Requisito: fecha de siembra

El lote necesita `fechaSiembra` (al crearlo o con `PATCH /agro/lotes/:id`). Sin ella, o si es futura, el monitoreo responde **400** con el motivo en `error.message`: mostrarlo y ofrecer cargar la fecha.

Endpoints

Endpoint	Path params	Query	Body	Para qué
`GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId`	loteId	—	sin body	Pantalla principal: estado, fechas, alertas (tarda 1 a 3 s)
`POST /agro/monitoreo/lotes/:loteId/observaciones`	loteId	—	ver abajo	Formulario "Guardar observación"
`GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId/observaciones`	loteId	—	sin body	Historial, de la más reciente a la más vieja

Guardar observación

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`fecha`	YYYY-MM-DD	sí	no futura ni anterior a la siembra
`presencia`	true / false	sí	true = Presente, false = Ausente
`densidad`	entero 1 a 1000	si presencia es true	chinches cada 20 golpes de paño; con Ausente se ignora
`observaciones`	texto	no	hasta 2000 caracteres

```
{ "fecha": "2026-10-27", "presencia": true, "densidad": 3, "observaciones": "Adultos en el borde norte" }
```

En el formulario: el campo densidad se muestra solo si se elige "Presente". La respuesta (201) trae la observación guardada con `gddaAcumulado` y `etapaEstimada` de ese día. Después de guardar, volver a pedir `GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId` para refrescar el riesgo, el próximo monitoreo y las alertas.

Respuesta de GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId

Campo de `data`	Qué mostrar
`lote`	`{ id, nombre, fechaSiembra, provincia, campania }`
`fecha`	hoy
`diasDesdeSiembra`, `gddHoy`, `gddaAcumulado`, `temperaturaBase`	Tarjeta "Estado del cultivo"
`etapaActual`	`{ id, nombre, gddaMinimo, gddaMaximo, frecuenciaMonitoreo, riesgoChinche }`, estimada por el GDDA
`cicloCumplido`	true si ya pasó R8 (no hace falta monitorear)
`nivelRiesgo`, `motivoRiesgo`	Chip de riesgo con su explicación. Es el riesgo de la etapa; sube un nivel si la última observación encontró chinches y dos si vienen en aumento
`proximoMonitoreo`	`{ fecha, motivo }`: destacado como "Próximo monitoreo sugerido"
`fechasMonitoreo`	Próximos 7 días: `fecha`, `calificacion`, `motivo`, `gddaProyectado`, `etapa`, `temperatura`, `precipitacion`, `viento`, `humedad`, `probabilidadLluvia` y `estadoCielo` (ícono). Calendario con colores
`ventanasEtapas`	Todas las etapas con `fechaInicioEstimada`, `fechaFinEstimada` (null si quedan muy lejos), `frecuenciaMonitoreo`, `riesgoChinche` y `critica` (true en R3 a R5). Línea de tiempo
`alertas`	Lista de `{ tipo, nivel, mensaje }`. Mostrar `mensaje` tal cual, con color según `nivel`: `INFO`, `ADVERTENCIA` o `CRITICA`
`ultimaObservacion`	La última cargada, o null
`proveedorClimatico`	"Open-Meteo" (para el pie: "Datos climáticos: Open-Meteo")

Calificación de los días (para muestrear con paño): `OPTIMA` (verde) sin lluvia y con poco viento; `ACEPTABLE` (amarillo) con lluvia leve o viento de 15 a 25 km/h; `RIESGOSA` (rojo) con 5 mm de lluvia o más, o viento de más de 25 km/h.

Próximo monitoreo: sin observaciones es hoy; con observaciones es la última más la frecuencia de la etapa (R3 a R5: cada 3 días; R1, R2 y R6 a R8: cada 7; en Emergencia no se monitorea y se sugiere el inicio estimado de R1). Después se corre al primer día óptimo del pronóstico.

Tipos de alerta: `ETAPA_CRITICA`, `ETAPA_CRITICA_PROXIMA`, `MONITOREO_ATRASADO`, `PRESENCIA_EN_ETAPA_CRITICA`, `DENSIDAD_EN_AUMENTO`, `CLIMA_DESFAVORABLE` y `CICLO_CUMPLIDO`.

Las fechas de etapas futuras se proyectan con el promedio de GDD de la última semana: son estimadas y se ajustan solas día a día.

7. Íconos del clima

El backend no envía imágenes. En el pronóstico de referencia y en `fechasMonitoreo`, cada día trae `estadoCielo.icono`, una clave fija que el front asocia a su propia imagen (por ejemplo `/assets/clima/lluvia.svg`), y `estadoCielo.descripcion` para mostrar debajo.

`icono`	Cuándo aparece
`despejado`	Cielo despejado
`parcialmente-nublado`	Mayormente despejado o parcialmente nublado
`nublado`	Nublado
`niebla`	Niebla
`llovizna`	Llovizna
`lluvia`	Lluvia
`chaparrones`	Chaparrones
`nieve`	Nieve
`tormenta`	Tormenta, con o sin granizo
`desconocido`	Open-Meteo no informó el estado ese día

8. Errores

Los errores tienen otro formato. El texto para mostrar está en `error.message`, que puede ser un texto o una lista de textos (validaciones del body):


```
{
  "success": false,
  "statusCode": 400,
  "method": "POST",
  "path": "/agro/simulaciones",
  "error": { "message": ["riesgoObservado debe ser uno de: Muy bajo, Bajo, Moderado, Alto, Muy alto"], "error": "Bad Request", "timestamp": "2026-10-27T20:19:30.867Z" }
}
```


Código	Cuándo pasa	Qué hacer en el front
400	Falta un campo, valor fuera de rango, fechas repetidas, lote no activo, lote sin fecha de siembra	Mostrar `error.message` junto al formulario
401	Sin token, token vencido o usuario dado de baja	Volver al login
403	El rol no tiene el permiso	Ocultar la opción o avisar "sin permiso"
404	No existe el lote, la etapa, la provincia, la campaña o la simulación	Avisar y recargar las listas
409	Campaña con nombre repetido, o reintento sobre una simulación que ya tiene recomendación	Mostrar `error.message`
503	Open-Meteo no respondió (monitoreo o pronóstico), o la IA volvió a fallar al reintentar	Ofrecer reintentar

9. Recorrido de prueba completo

1. `POST /auth/login` y guardar el token.
2. `GET /agro/provincias` y `GET /agro/etapas-fenologicas` para los ids (R3 suele ser el 4).

3. `POST /agro/campanias` con `{ "nombre": "Campaña Demo 2026", "fechaInicio": "2026-04-01", "fechaFin": "2027-03-31" }`.
4. `POST /agro/lotes` con `"fechaSiembra": "2026-04-09"` (con el clima real de San Luis deja el cultivo hoy en R3, etapa crítica).
5. `POST /agro/simulaciones` con el body de ejemplo de la sección 5: en 15 a 25 s vuelve `RECOMENDADA` con la recomendación de la IA.
6. `GET /agro/monitoreo/lotes/:loteId`: GDDA cercano a 816, etapa R3, alerta `ETAPA_CRITICA`.
7. `POST /agro/monitoreo/lotes/:loteId/observaciones` con presencia y densidad 2, y repetir el paso 6: el riesgo sube a "Muy alto" y aparece `PRESENCIA_EN_ETAPA_CRITICA`.
8. Otra observación con densidad 5 y repetir el paso 6: aparece `DENSIDAD_EN_AUMENTO`.

Historial de cambios

Fecha	Cambio
2026-10-27	Guía reescrita completa: autenticación y permisos por rol, mapa de vistas, catálogo (campañas y lotes con PATCH), simulación siempre manual con IA, monitoreo de chinche verde, errores y recorrido de prueba. Todos los endpoints quedan documentados en Swagger.
2026-10-27	La simulación es siempre manual: se quitan fuenteClimatica y dias del body y datosClimaticos pasa a ser obligatorio. El clima de Open-Meteo queda para el monitoreo y como pronóstico de referencia.
2026-10-27	Módulo de monitoreo de chinche verde (sin IA): fechaSiembra en el lote, PATCH /agro/lotes/:id, estado del cultivo por grados día, fechas para monitorear, próximo monitoreo, alertas y observaciones de campo.
2026-10-27	IA con ministral-14b-latest (plan gratuito de Mistral), demora de 15 a 25 s, recomendación principal más desarrollada y textos sin markdown, ejemplo real con clima MANUAL, flujo completo en el front y respuestas documentadas en Swagger.

Fecha	Cambio
2026-10-26	Recomendación con IA (Mistral) sobre los documentos de referencia: modelola con el nombre del modelo, fuentes con página, demora de hasta 60 s y reintento si falla.
2026-10-26	Recomendación por reglas locales en POST /agro/simulaciones, estados RECOMENDADA y ERROR, endpoint de reintento y campos de data.recomendacion.
2026-10-26	Primera versión: flujo del escenario, modos API y MANUAL, endpoints, íconos del clima, estados y errores.